UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA INFORMATICA
CORSO DI INGEGNERIA DEL SOFTWARE
PROF. A.R. FASOLINO - A.A. 2023 - 24

Progetto

Servizio di Carpooling

Studente:

Fabrizio Ficco	N46005270	f.ficco@studenti.unina.it
Emanuele Bucciero	N46006393	e.bucciero@studenti.unina.it
Luca De Bernardo	N46004910	l.debernardo@studenti.unina.it

Versione del

INDICE

Sistema per la gestione di un servizio di carpooling destinato a facilitare la condivisione di viaggi per pendolari.

1. Specifiche informali 3

2. Analisi e specifica dei requisiti 4

2.1 Analisi nomi-verbi 4
2.2 Revisione dei requisiti 4
2.3 Glossario dei termini 5
2.4 Classificazione dei requisiti 6
2.4.1 Requisiti funzionali 6
2.4.2 Requisiti sui dati 7
2.4.3 Vincoli / Altri requisiti 7
2.5 Modellazione dei casi d'uso 7
2.5.1 Attori e casi d'uso 7
2.5.2 Diagramma dei casi d'uso 9
2.5.3 Scenari ..... Errore. Il segnalibro non è definito.
2.6 Diagramma delle classi 12
2.7 Diagrammi di sequenza 14
2.8 Verifica della completezza dei requisiti 16

4. Piano di test funzionale 18

5. Progettazione 23

5.1 Diagramma delle classi 23
5.2 Diagrammi di sequenza 23

6. Implementazione 24

7. Testing 25

7.1 Test strutturale 25
7.1.1 Complessità ciclomatica 25
7.2 Test funzionale ..... Errore. Il segnalibro non è definito.

1. Specifiche informali

Si intende sviluppare un sistema software per la gestione di un servizio di carpooling destinato a facilitare la condivisione di viaggi per pendolari.
Questo sistema consentirà agli utenti di offrire posti disponibili nelle loro auto o di trovare un passaggio per le loro trasferte quotidiane o occasionali.
Gli utenti potranno registrarsi al sistema inserendo dati personali come nome, cognome, contatto telefonico, indirizzo email, tipo di automobile, numero di posti disponibili. Dopo la registrazione, ogni utente potrà pubblicare i dettagli dei viaggi che intende condividere, includendo partenza, destinazione, data e ora di partenza, e contributo richiesto per le spese di viaggio.
Il sistema permetterà agli utenti registrati di cercare un passaggio inserendo i loro criteri di ricerca ossia punto di partenza, destinazione e data. I risultati mostreranno le corrispondenze disponibili. Gli utenti potranno prenotare un posto direttamente attraverso la piattaforma. La prenotazione sarà un biglietto che contiene un ID, riferimento del guidatore, riferimento del passeggero e costo del viaggio.
Per gli autisti, il sistema fornirà una interfaccia grafica che mostra l'elenco delle sue prenotazioni con la possibilità di accettarle oppure eventualmente di poterle cancellare. Sarà anche possibile per gli autisti valutare i passeggeri a fine viaggio, contribuendo così a mantenere un ambiente di viaggio sicuro e piacevole per tutti.
Il sistema includerà anche una funzionalità di feedback reciproco tra autisti e passeggeri per mantenere un alto standard di fiducia e sicurezza nella community.
Il gestore dell'applicazione invece, tramite una opportuna interfaccia grafica può accedere a delle funzioni di reportistica, che permettono di visualizzare l'incasso totale, elenco di passeggeri e guidatori del sistema, con relativa valutazione.

2. Analisi e specifica dei requisiti

2.1 Analisi nomi-verbi

Si intende sviluppare un sistema software per la gestione di un servizio di carpooling destinato a facilitare la condivisione di viaggi per pendolari.
Questo sistema consentirà agli utenti di offrire posti disponibili nelle loro auto o di trovare un passaggio per le loro trasferte quotidiane o occasionali.
Gli utenti potranno registrarsi al sistema inserendo dati personali come nome, cognome, contatto telefonico, indirizzo email, tipo di automobile, numero di posti disponibili. Dopo la registrazione, ogni utente potrà pubblicare i dettagli dei viaggi che intende condividere, includendo partenza, destinazione, data e ora di partenza, e contributo richiesto per le spese di viaggio.
Il sistema permetterà agli utenti registrati di cercare un passaggio inserendo i loro criteri di ricerca ossia punto di partenza, destinazione e data. I risultati mostreranno le corrispondenze disponibili. Gli utenti potranno prenotare un posto direttamente attraverso la piattaforma. La prenotazione sarà un biglietto che contiene un ID, riferimento del guidatore, riferimento del passeggero e costo del viaggio.
Per gli autisti, il sistema fornirà una interfaccia grafica che mostra l'elenco delle sue prenotazioni con la possibilità di accettarle oppure eventualmente di poterle cancellare. Sarà anche possibile per gli autisti valutare i passeggeri a fine viaggio, contribuendo così a mantenere un ambiente di viaggio sicuro e piacevole per tutti.
Il sistema includerà anche una funzionalità di feedback reciproco tra autisti e passeggeri per mantenere un alto standard di fiducia e sicurezza nella community.
Il gestore dell'applicazione invece, tramite una opportuna interfaccia grafica può accedere a delle funzioni di reportistica, che permettono di visualizzare l'incasso totale, elenco di passeggeri e guidatori del sistema, con relativa valutazione.

LEGENDA:
Classe
Attributo
Funzionalità
Attore
Classe-Attore

2.2 Revisione dei requisiti

1. *Il sistema deve offrire all'utente una funzionalità per registrarsi.*
2. *Di ogni utente registrato si vuole memorizzare nome, cognome, contatto telefonico, indirizzo email, tipo di automobile, numero di posti disponibili.*
3. *Il sistema deve offrire all'utente registrato una funzionalità per pubblicare i dettagli dei viaggi che intende condividere.*
4. *Di ogni viaggio si vuole memorizzare partenza, destinazione, data, ora di partenza, contributo richiesto per le spese di viaggio.*
5. *Il sistema deve offrire all' utente registrato una funzionalità per cercare un passaggio inserendo i loro criteri di ricerca, ossia punto di partenza, destinazione, data.*

6. *Il sistema deve offrire all'utente registrato una funzionalità per prenotare un posto attraverso la piattaforma.*
7. *La prenotazione sarà un biglietto.*
8. *Di ogni biglietto si vuole memorizzare un ID, riferimento del guidatore, riferimento del passaggio, costo del viaggio.*
9. *Il sistema deve fornire all'autista un'interfaccia grafica che mostra l'elenco delle sue prenotazioni.*
10. *Il sistema deve offrire all'autista una funzionalità per accettare le prenotazioni.*
11. *Il sistema deve offrire all'autista una funzionalità per cancellare le prenotazioni.*
12. *Il sistema deve offrire una funzionalità di feedback reciproco tra autisti e passeggeri.*
13. *Il sistema deve fornire al gestore dell'applicazione un'interfaccia grafica per accedere a delle funzioni di reportistica.*
14. *Il sistema deve offrire al gestore dell'applicazione, tramite un'interfaccia grafica, la possibilità di visualizzare l'incasso totale.*
15. *Il sistema deve offrire al gestore dell'applicazione, tramite un'interfaccia grafica, la possibilità di visualizzare l'elenco dei passeggeri del sistema con relativa valutazione.*
16. *Il sistema deve offrire al gestore dell'applicazione, tramite un'interfaccia grafica, la possibilità di visualizzare l'elenco degli autisti del sistema con relativa valutazione.*

2.3 Glossario dei termini

Termine	Descrizione	Sinonimi
Utente	Un generico utente che non ha effettuato la procedura di registrazione	
Utente registrato	Un utente che ha effettuato la procedura di registrazione	
Viaggio	Trasferimento da un luogo a un altro tramite mezzo di trasporto	
Autista	Utente che fornisce un servizio di trasporto	
Passeggero	Utente che usufruisce di un servizio di trasporto	
Risultato	Esito conclusivo di una ricerca secondo determinati criteri	
Prenotazione	Impegno a occupare e diritto ad aver riservato un posto	
Feedback	Valutazione reale di un utente riguardo ad un servizio offerto/ricevuto	
Interfaccia grafica	Rappresentazione visiva con cui l'utente può interagire	GUI
Reportistica	Prospetto riepilogativo di una serie di dati	Report
Community	Gruppo di utenti che utilizzano il sistema	

2.4 Classificazione dei requisiti

2.4.1 Requisiti funzionali

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RF01	*Il sistema deve offrire all'utente una funzionalità per registrarsi.*	*1*
RF02	*Il sistema deve offrire all'utente registrato una funzionalità per pubblicare i dettagli dei viaggi che intende condividere.*	*3*
RF03	*Il sistema deve offrire all' utente registrato una funzionalità per cercare un passaggio inserendo i loro criteri di ricerca, ossia punto di partenza, destinazione, data.*	*5*
RF04	*Il sistema deve offrire all'utente registrato una funzionalità per prenotare un posto attraverso la piattaforma.*	*6*
RF05	*Il sistema deve fornire all'autista un'interfaccia grafica che mostra l'elenco delle sue prenotazioni.*	*9*
RF06	*Il sistema deve offrire all'autista una funzionalità per accettare le prenotazioni.*	*10*
RF07	*Il sistema deve offrire all'autista una funzionalità per cancellare le prenotazioni.*	*11*
RF08	*Il sistema deve offrire una funzionalità di feedback reciproco tra autisti e passeggeri.*	*12*
RF09	*Il sistema deve fornire al gestore dell'applicazione un'interfaccia grafica per accedere a delle funzioni di reportistica.*	*13*
RF10	*Il sistema deve offrire al gestore dell'applicazione, tramite un'interfaccia grafica, la possibilità di visualizzare l'incasso totale.*	*14*
RF11	*Il sistema deve offrire al gestore dell'applicazione, tramite un'interfaccia grafica, la possibilità di visualizzare l'elenco dei passeggeri del sistema con relativa valutazione.*	*15*
RF12	*Il sistema deve offrire al gestore dell'applicazione, tramite un'interfaccia grafica, la possibilità di visualizzare l'elenco degli autisti del sistema con relativa valutazione.*	*16*

2.4.2 Requisiti sui dati

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
RD01	*Di ogni utente registrato si vuole memorizzare nome, cognome, contatto telefonico, indirizzo email, tipo di automobile, numero di posti disponibili.*	*2*
RD02	*Di ogni viaggio si vuole memorizzare partenza, destinazione, data, ora di partenza, contributo richiesto per le spese di viaggio.*	*4*
RD03	*Di ogni biglietto si vuole memorizzare un ID, riferimento del guidatore, riferimento del passaggio, costo del viaggio.*	*8*

2.4.3 Vincoli / Altri requisiti

ID	Requisito	Origine (n. frase dei requisiti revisionati)
V01	*La prenotazione sarà un biglietto.*	*7*

2.5 Modellazione dei casi d'uso

2.5.1 Attori e casi d'uso

Attori Primari:

- Utente
- Gestore dell'applicazione

Casi d'uso:

- UC1: RegistrazioneUtente
- UC2: PubblicazioneDettagliViaggio
- UC3: PrenotazionePosto
- UC4: VisualizzaPrenotazione
- UC5: GeneraFeedback
- UC6: VisualizzaReport

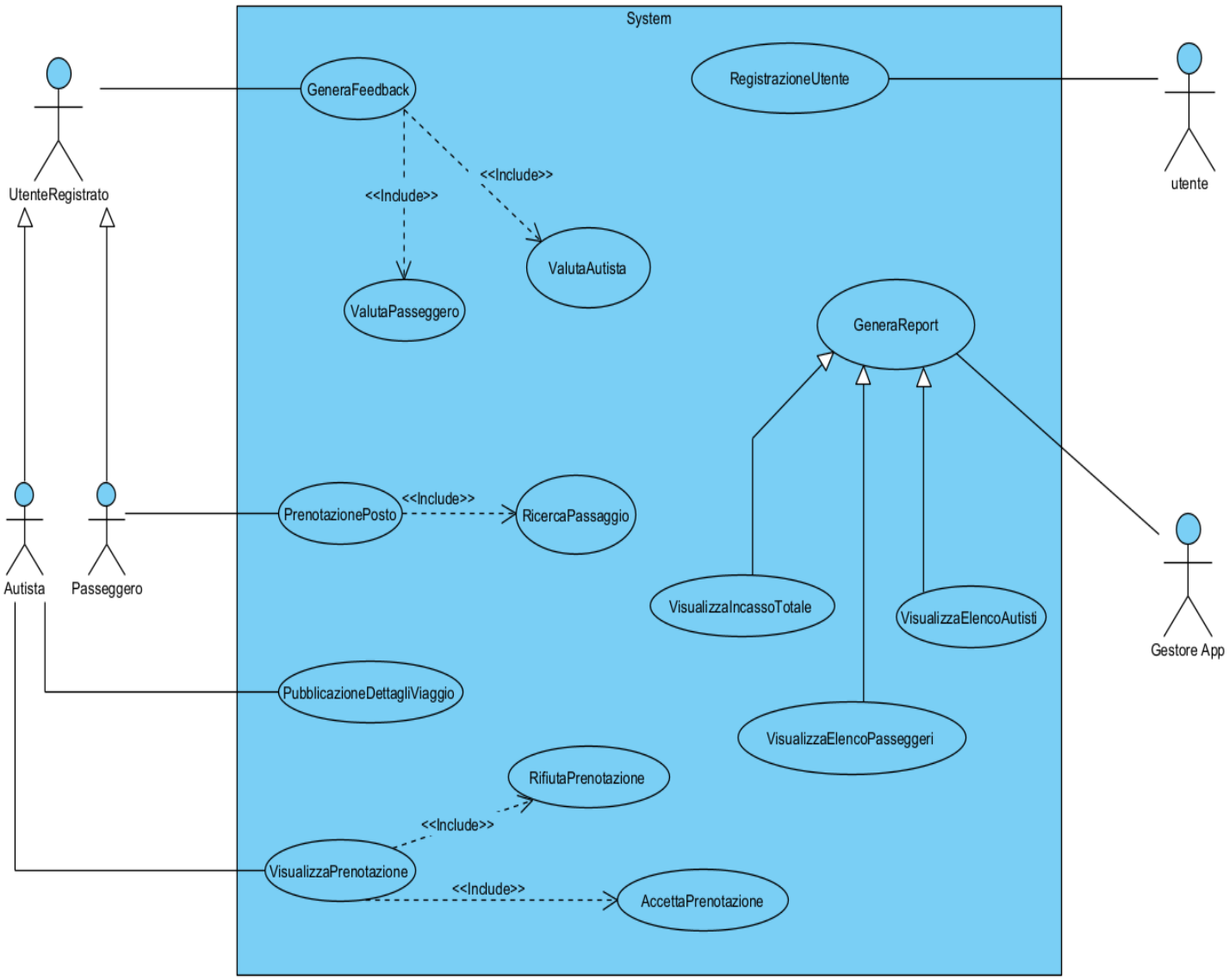
- UC7: VisualizzaIncassoTotale
- UC8: VisualizzaElencoPasseggeri
- UC9: VisualizzaElencoAutisti

Casi d' uso di inclusione:

- UC10: RicercaPassaggio
- UC11: AccettaPrenotazione
- UC12: CancellaPrenotazione

Caso d'uso	**Attori Primari**	**Attori Secondari**	**Incl. / Ext.**	**Requisiti corrispondenti**
UC1: RegistrazioneUtente	Utente	-	-	RF01
UC2: PubblicazioneDettagliViaggio	Utente	-	-	RF02
UC3: PrenotazionePosto	Utente	-	Include RicercaPassaggio	RF04
UC4: VisualizzaPrenotazione	Utente	-	Include AccettaPrenotazione e CancellaPrenotazione	RF05
UC5: GeneraFeedback	Utente	-	Include ValutaAutista e ValutaPasseggero	RF08
UC6: VisualizzaReport	Gestore dell'applicazione	-	Generalizzazione di VisualizzaIncassoTotale, VisualizzaElencoPasseggeri, VisualizzaElencoAutisti	RF09
UC7: VisualizzaIncassoTotale	Gestore dell'applicazione	-	-	RF10
UC8: VisualizzaElencoPasseggeri	Gestore dell'applicazione	-	-	RF11
UC9: VisualizzaElencoAutisti	Gestore dell'applicazione	-	-	RF12
UC10: RicercaPassaggio	Utente	-	Inlcuso in PrenotazionePosto	RF03
UC11: AccettaPrenotazione	Utente	-	Incluso in VisualizzaPrenotazione	RF06
UC12: CancellaPrenotazione	Utente	-	Incluso in VisualizzaPrenotazione	RF07

2.5.2 Diagramma dei casi d'uso



2.5.3 Scenari

Caso d'uso:	PrenotazionePosto
Attore primario	Utente
Attore secondario	-
Descrizione	L'utente prenota un posto per un viaggio
Pre-Condizioni	L'utente deve essere registrato
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando l'utente (passeggero) inserisce i criteri di ricerca per trovare un passaggio. 1.1 L'utente (passeggero) inserisce punto di partenza, destinazione e data. 2. Il sistema controlla che ci siano viaggi corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti dall'utente (passeggero). 2.1 Se non ci sono viaggi corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti il sistema restituisce un errore all'utente (passeggero). 3. Il sistema mostra i risultati trovati corrispondenti ai criteri di ricerca inseriti. 4. L'utente (passeggero) seleziona il viaggio e avvia la richiesta di prenotazione. 5. Il sistema controlla che ci siano posti disponibili per il viaggio selezionato dall'utente (passeggero). 5.1 Se non ci sono posti liberi il sistema restituisce un errore all'utente (passeggero). 6. Il sistema invia la prenotazione all'utente (autista).
Post-Condizioni	Post-accettazione prenotazione l'utente (passeggero) riceve un biglietto contenente un ID, riferimento del guidatore, riferimento del passeggero e costo del viaggio.
Casi d'uso correlati	*nessuno*
Sequenza di eventi alternativi	-

Caso d'uso:	VisualizzaPrenotazione
Attore primario	Utente
Attore secondario	-
Descrizione	L'utente accetta/cancella la prenotazione.
Pre-Condizioni	L'utente deve essere registrato; Deve essersi verificata una prenotazione.
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando l'utente (autista) visualizza l'elenco delle prenotazioni. 1.1 Se non ci sono prenotazioni il sistema mostra un messaggio all'utente (autista). 2. L'utente (autista) decide se accettare o cancellare la prenotazione. 2.1 In caso di cancellazione il sistema invia un messaggio all'utente (passeggero). 2.2 In caso di accettazione il sistema invia il biglietto all'utente (passeggero).
Post-Condizioni	Post-accettazione i posti disponibili vengono assegnati all'utente.
Casi d'uso correlati	*nessuno*
Sequenza di eventi alternativi	-

Caso d'uso:	**VisualizzaReport**
Attore primario	Gestore dell'applicazione
Attore secondario	-
Descrizione	Il gestore dell'applicazione può accedere a delle funzioni di reportistica
Pre-Condizioni	-
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando il gestore dell'applicazione richiede la generazione del report. 2. Il sistema, tramite un'interfaccia grafica, presenta 3 tipi di funzioni di report che permettono di visualizzare l'incasso totale, l'elenco dei passeggeri con relativa valutazione e l'elenco degli autisti con relativa valutazione. 3. Il gestore specifica che tipo di report vuole visualizzare.
Post-Condizioni	Il report viene generato.
Casi d'uso correlati	*nessuno*
Sequenza di eventi alternativi	-

Caso d'uso:	**GeneraFeedback**
Attore primario	Utente
Attore secondario	-
Descrizione	Il sistema offre una funzionalità di feedback reciproco tra autisti e passeggeri per mantenere un alto standard di fiducia e sicurezza nella community.
Pre-Condizioni	Deve essere stato completato un viaggio.
Sequenza di eventi principale	1. Il caso d'uso inizia quando gli utenti aprono l'interfaccia per poter scrivere un feedback. 2. Il sistema chiede all'utente se è un autista o un passeggero. 3. Il sistema chiede all'utente di inserire i dettagli del viaggio per il quale si vuole scrivere il feedback. 4. L'utente genera il feedback inserendo un voto e un commento. 4.1 Se l'utente è un autista, il sistema permette di fare una recensione a ciascun passeggero del viaggio, specificando il nome e cognome del passeggero a cui è rivolto il feedback. 4.2 Se l'utente è un passeggero, il sistema permette di fare una sola recensione. 5. Il sistema verifica e controlla la validità del feedback. 5.1 Se il feedback risulta essere non valido il sistema mostra un messaggio di errore all'utente.
Post-Condizioni	<u>I feedback vengono generati</u>
Casi d'uso correlati	*nessuno*
Sequenza di eventi alternativi	-

2.6 Diagramma delle classi

Diagramma delle classi di analisi.

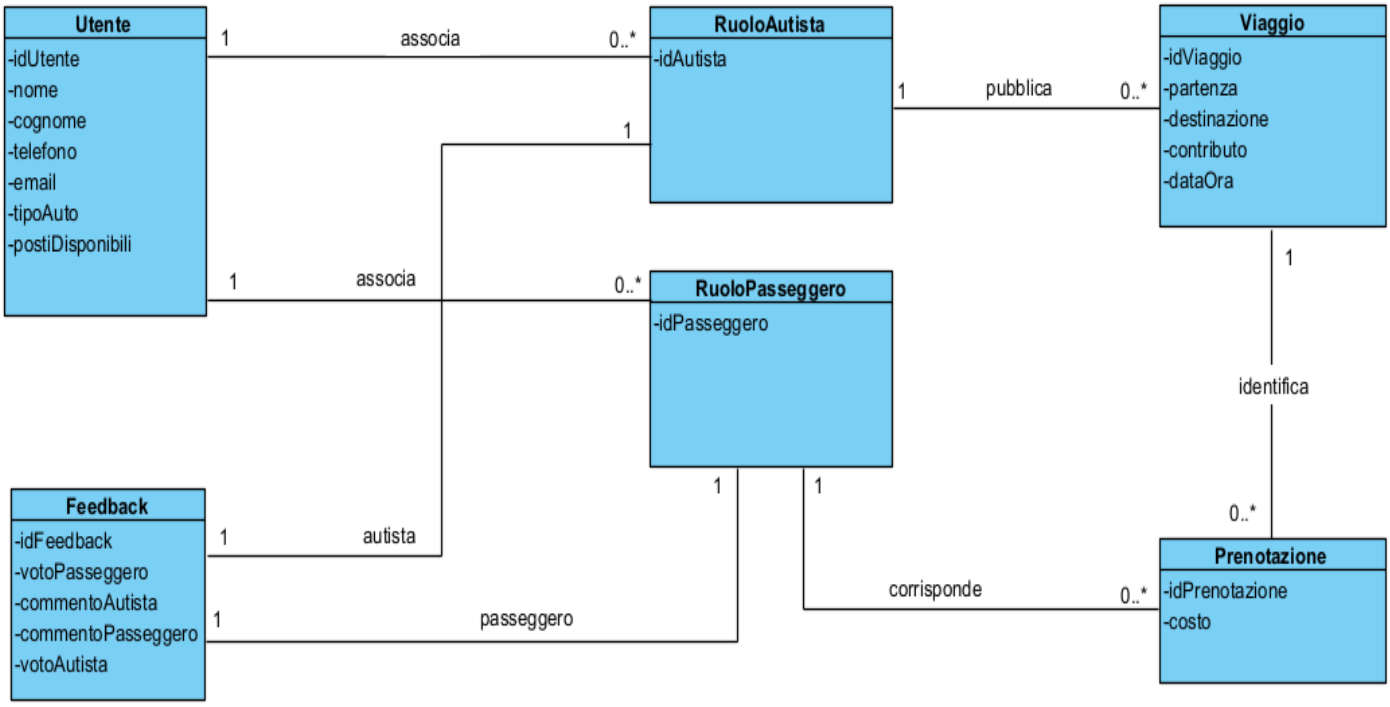
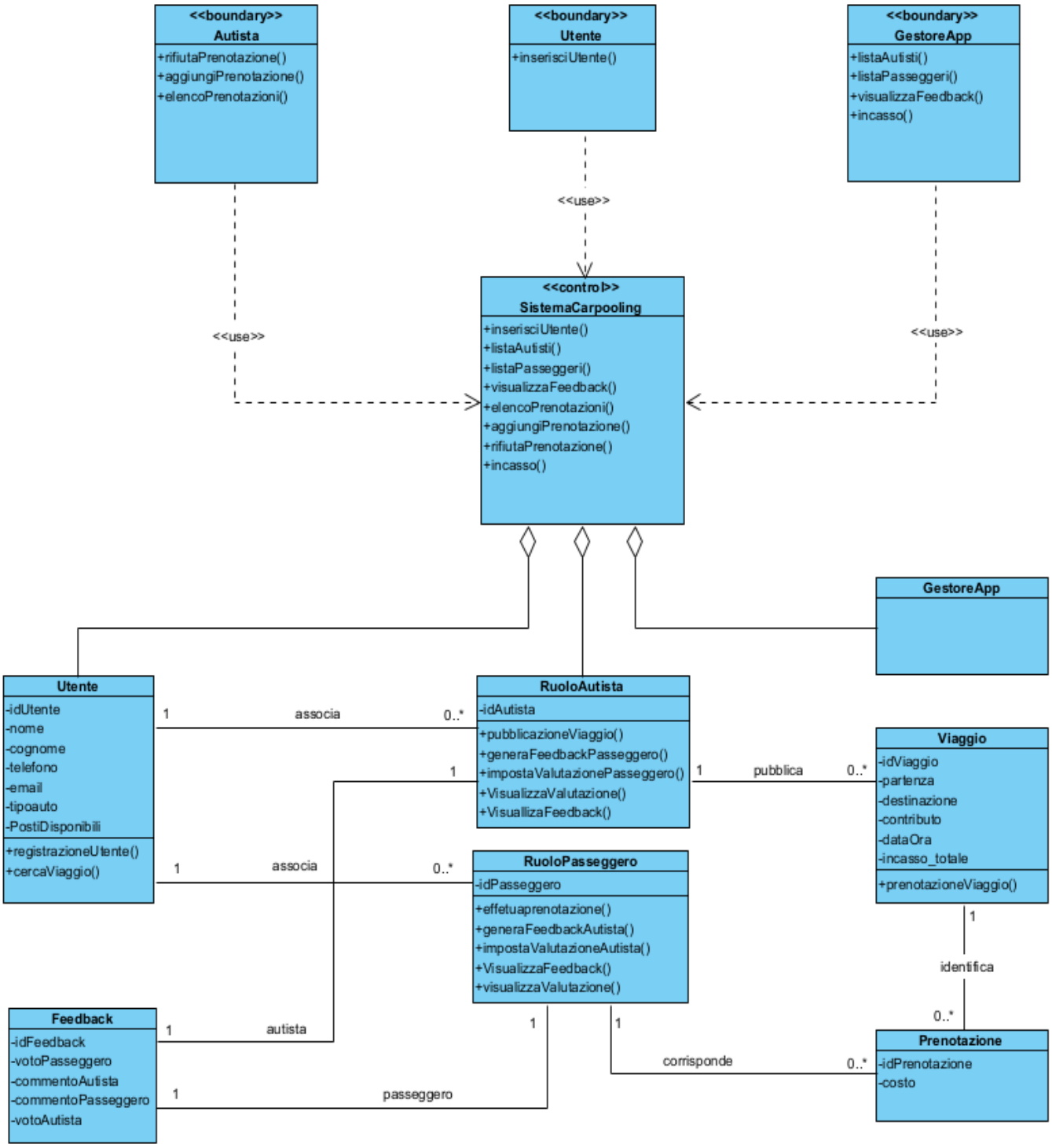
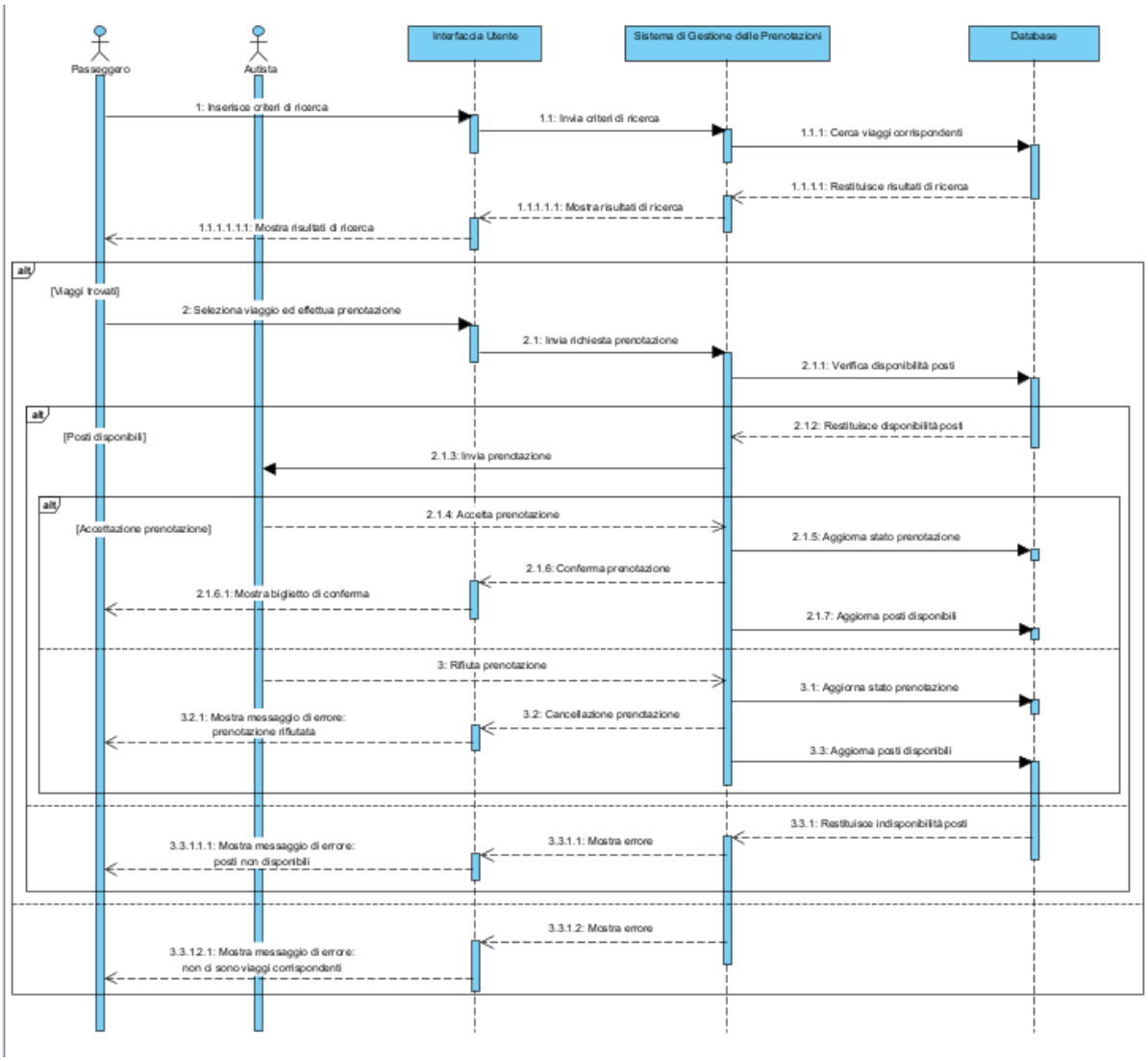


Diagramma delle classi raffinato.

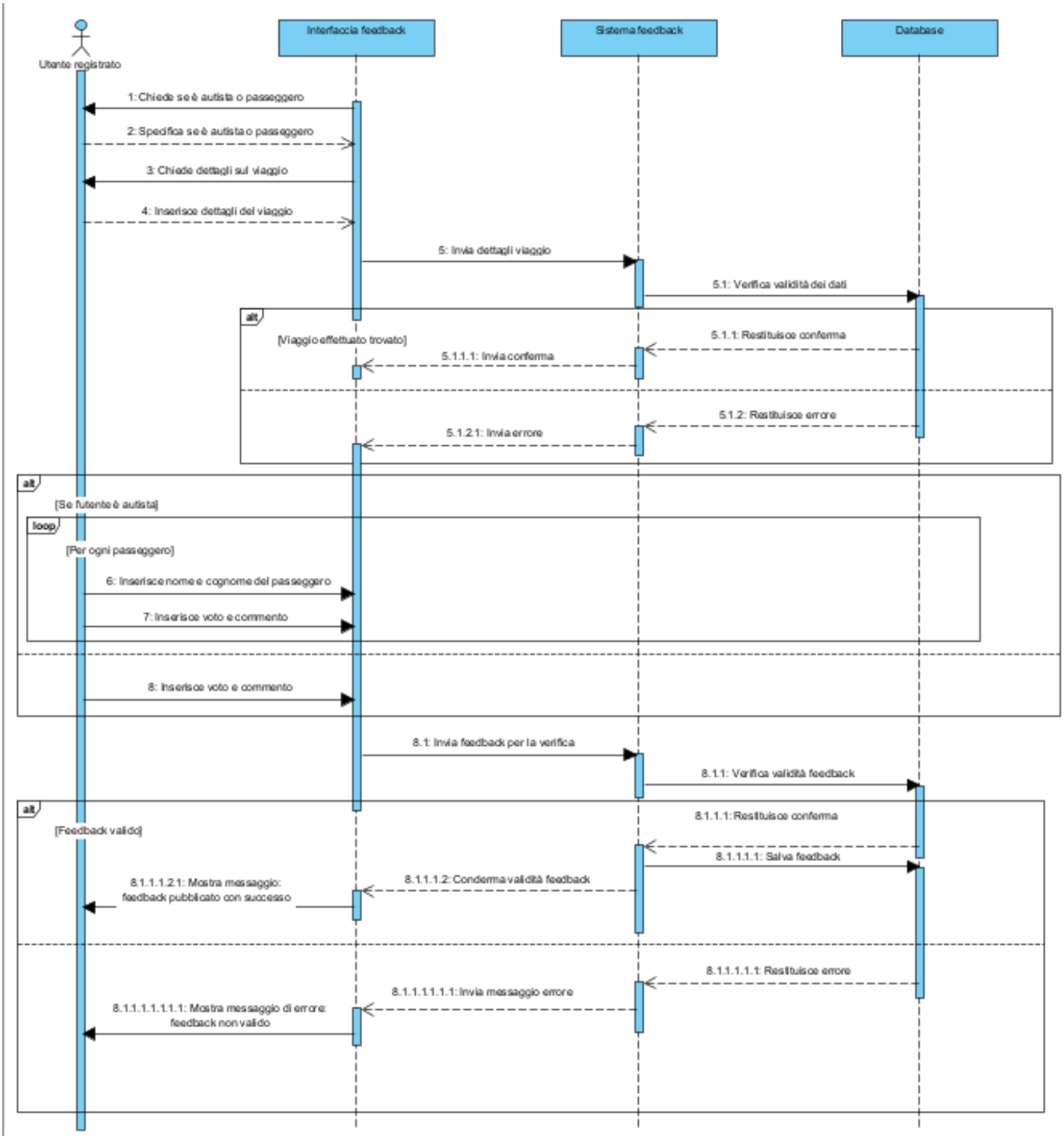


2.7 Diagrammi di sequenza

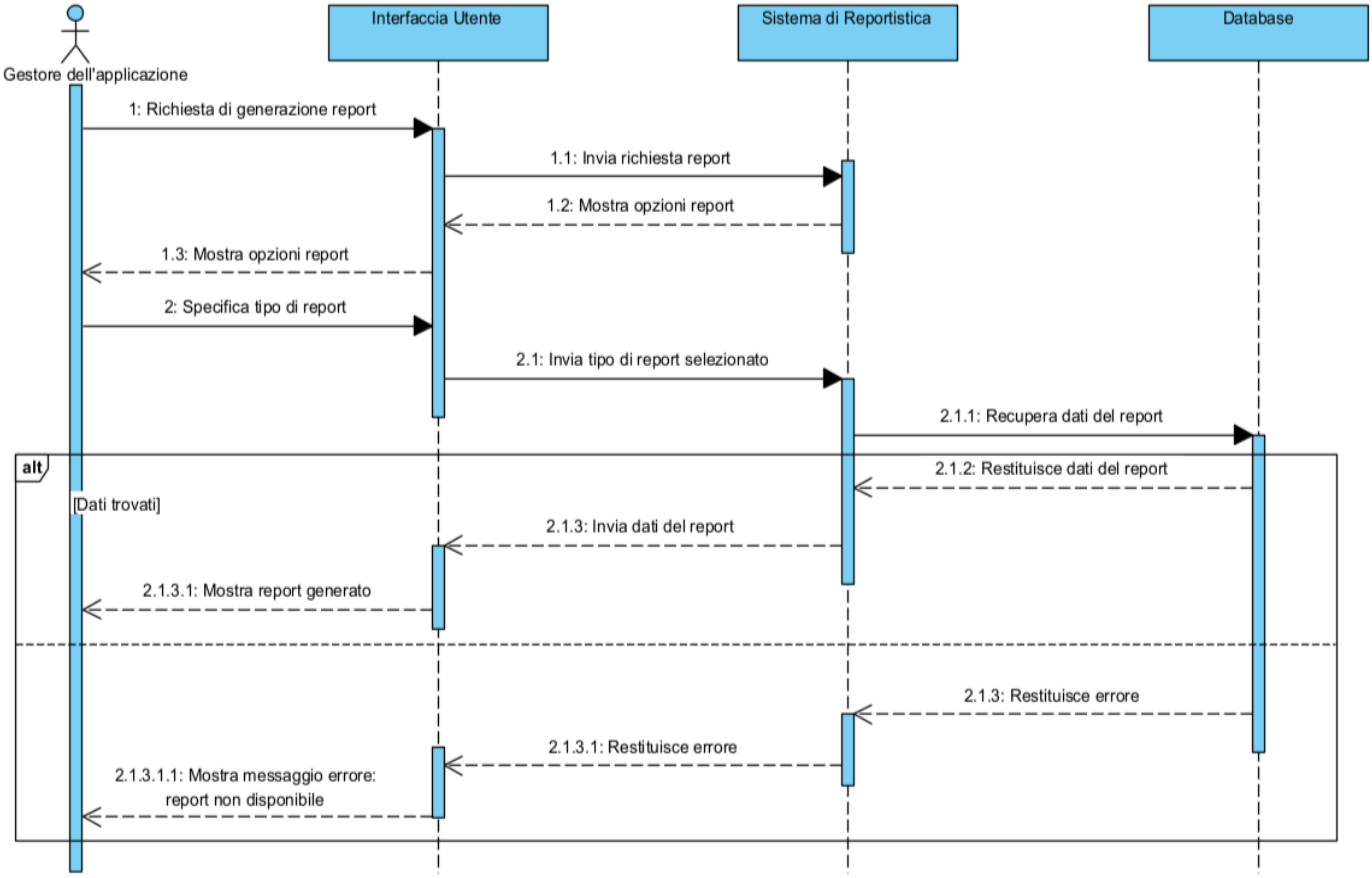
Diagrammi di sequenza di analisi per il caso d'uso PrenotazionePosto



Diagrammi di sequenza di analisi per il caso d'uso GeneraFeedback



Diagrammi di sequenza di analisi per il caso d'uso GeneraReport



2.8 Verifica della completezza dei requisiti

Legenda: UCD = Use Case Diagram, CD = Class Diagram, SD = Sequence Diagram
Es.:

- **RF01** è modellato nell'UCD con l'attore "Utente" e con il caso d'uso UC1
- **RF02** è modellato nell'UCD con l'attore "Autista" e con il caso d'uso UC2
- **RF03** è modellato nell'UCD con l'attore "Passeggero" e con il caso d'uso UC10
- **RF04** è modellato nell'UCD con l'attore "Passeggero" e con il caso d'uso UC3
- **RF05** è modellato nell'UCD con l'attore "Autista" e con il caso d'uso UC4
- **RF06** è modellato nell'UCD con l'attore "Autista" e con il caso d'uso UC11
- **RF07** è modellato nell'UCD con l'attore "Autista" e con il caso d'uso UC12
- **RF08** è modellato nell'UCD con l'attore "Utente registrato" e con il caso d'uso UC5
- **RF09** è modellato nell'UCD con l'attore "Gestore dell'applicazione" e con il caso d'uso UC6
- **RF10** è modellato nell'UCD con l'attore "Gestore dell'applicazione" e con il caso d'uso UC7
- **RF11** è modellato nell'UCD con l'attore "Gestore dell'applicazione" e con il caso d'uso UC8
- **RF12** è modellato nell'UCD con l'attore "Gestore dell'applicazione" e con il caso d'uso UC9
- **RD01** è modellato nel CD con la classe "Utente"
- **RD02** è modellato nel CD con la classe "Viaggio"

- **RD03** è modellato nel CD con gli attributi della classe “Prenotazione”

3. Piano di test funzionale

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ *"RegistrazioneUtente"*

NOME	COGNOME	CONTATTOTELEFONICO	EMAIL	TIPOAUTOMOBILE	NUMEROPOSTI
• Stringa di caratteri di lunghezza <= 100 • Stringa di caratteri di lunghezza > 100 [ERROR] • Stringa che contiene simboli che non sono caratteri [ERROR]	• Stringa di caratteri di lunghezza <= 100 • Stringa di caratteri di lunghezza > 100 [ERROR] • Stringa che contiene simboli che non sono caratteri [ERROR]	• Stringa con numero di cifre = 10 • Stringa con numero di cifre </> 10 [ERROR] • Stringa che contiene caratteri che non sono cifre [ERROR]	• Stringa in cui è presente il simbolo @ • Stringa in cui non è presente il simbolo @ [ERROR]	• Stringa di caratteri di lunghezza <= 15 • Stringa di caratteri di lunghezza > 15 [ERROR] • Stringa che contiene simboli che non sono caratteri [ERROR]	• Numero intero > 0 • Numero intero <=0 [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: $3 * 3 * 3 * 2 * 3 * 2 = 324$
Introduciamo i vincoli [ERROR].
Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 10 (2 per Nome, 2 per Cognome, 2 per ContattoTelefonico, 1 per Email, 2 per TipoAutomobile, 1 per NumeroPosti).
Il numero di test risultante è: (1*1*1*1*1*1) + 10 = 11

TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
1	Tutti input validi	Nome valido Cognome valido ContattoTelefonico valido Email valida TIpoAutomobile valido NumeroPosti valido		{Nome: “Giuseppe” Cognome: “Garibaldi” ContattoTelefonico: “3423844372” Email: “giuseppegaribaldi@gmail.com” TipoAutomobile: “berlina” NumeroPosti: “3”}	Registrazione effettutata	
2	Nome stringa > 100 caratteri	Nome stringa > 100 caratteri [ERROR], Cognome, ContattoTelefonico, Email, TipoAutomobile, NumeroPosti validi		{Nome: “aa

4	ContattoTelefonico con caratteri non validi	Nome valido, Cognome valido, ContattoTelefonico che contiene caratteri che non sono cifre [ERROR], Email, TipoAutomobile, NumeroPosti validi		{Nome: “Giuseppe” Cognome: “Garibaldi” ContattoTelefonico: “342abc4372” Email: “giuseppegaribaldi@gmail.com” TipoAutomobile: “berlina” NumeroPosti: “3”}	ContattoTelefonico non valido!	
5	Cognome stringa con simboli	Nome valido, Cognome stringa che contiene simboli che non sono caratteri [ERROR], ContattoTelefonico Email, TipoAutomobile, NumeroPosti validi		{Nome: “Giuseppe” Cognome: “§ç£” ContattoTelefonico: “3423844372” Email: “giuseppegaribaldi@gmail.com” TipoAutomobile: “berlina” NumeroPosti: “3” }	Cognome errato!	
6	Email senza simbolo @	Nome, Cognome, ContattoTelefonico validi, Email senza simbolo @ [ERROR], TipoAutomobile, NumeroPosti validi		{Nome: “Giuseppe” Cognome: “Garibaldi” ContattoTelefonico: “3423844372” Email: “giuseppegaribaldigmail.com” TipoAutomobile: “berlina” NumeroPosti: “3”}	Email non valida!	
7	NumeroPosti <=0	Nome, Cognome, ContattoTelefonico, Email, TipoAutomobile validi, NumeroPosti <= 0 non valido [ERROR]		{Nome: “Giuseppe” Cognome: “Garibaldi” ContattoTelefonico: “3423844372” Email: “giuseppegaribaldi@gmail.com” TipoAutomobile: “berlina” NumeroPosti: “0” }	Numero posti non valido!	

PIANO DI TEST UTILIZZANDO IL METODO DEL *CATEGORY-PARTITION TESTING* PER LA FUNZIONALITÀ *"RicercaPassaggio"*

PUNTODIPARTENZA	DESTINAZIONE	DATA
• Stringa di caratteri di lunghezza <= 50 • Stringa di caratteri di lunghezza > 50 [ERROR] • Stringa che contiene simboli che non sono caratteri [ERROR]	• Stringa di caratteri di lunghezza <= 50 • Stringa di caratteri di lunghezza > 50 [ERROR] • Stringa che contiene simboli che non sono caratteri [ERROR]	• Data con formato valido(gg/mm/aaaa) • Data con formato non valido [ERROR]

Il numero di test da effettuarsi senza particolari vincoli è: $3 * 3 * 2 = 18$
Introduciamo i vincoli [ERROR].
Il numero di test da eseguire per testare singolarmente i vincoli è 4 (2 per PuntoDiPartenza, 1 per Destinazione, 1 per Data)
Il numero di test risultante è: (1*1*1) + 4 = 5

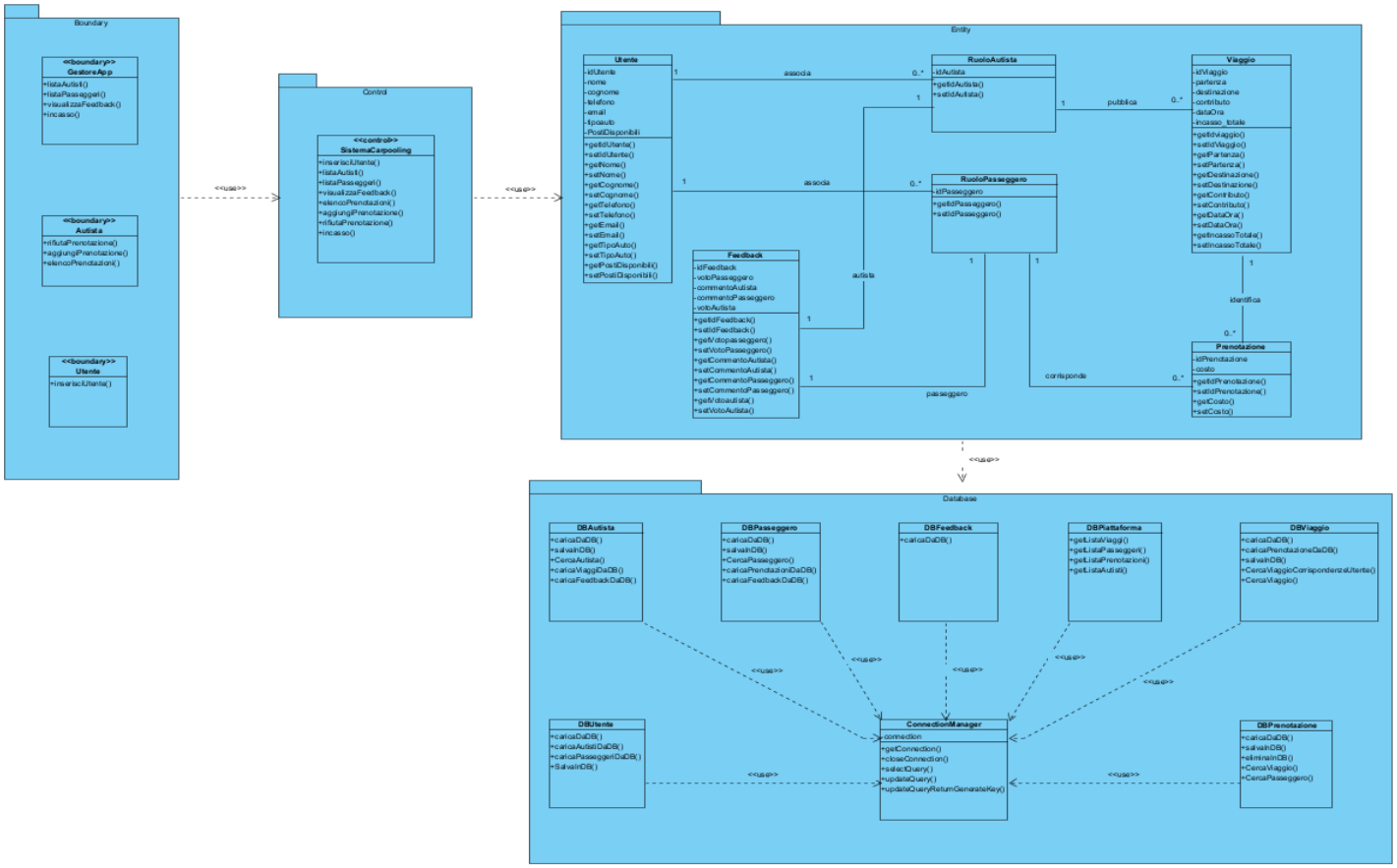
TEST SUITE

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese
1	Tutti input validi	PuntoDiPartenza, Destinazione, Data validi	L'utente deve essere registrato	{PuntoDiPartenza: "Napoli" Destinazione: "Roma" Data: "10/11/2024"}	Risultati ricerca	
2	Data formato non valido	PuntoDiPartenza, Destinazione validi, Data con formato non valido [ERROR]	L'utente deve essere registrato	{PuntoDiPartenza: "Napoli" Destinazione: "Roma" Data: "15/1015/20245}	Data non valida!	
3	Destinazione stringa con simboli	PuntoDiPartenza valido, Destinazione stringa che contiene simboli che non sono caratteri [ERROR], Data valido	L'utente deve essere registrato	{PuntoDiPartenza: "Napoli" Destinazione: "§ç£" Data: "17/12/2024"}	Destinazione errata!	
4	PuntoDiPartenza stringa > 50 caratteri	PuntoDiPartenza stringa > 50 caratteri [ERROR], Destinazione, Data validi	L'utente deve essere registrato	{PuntoDiPartenza: "aaaa

4. Progettazione

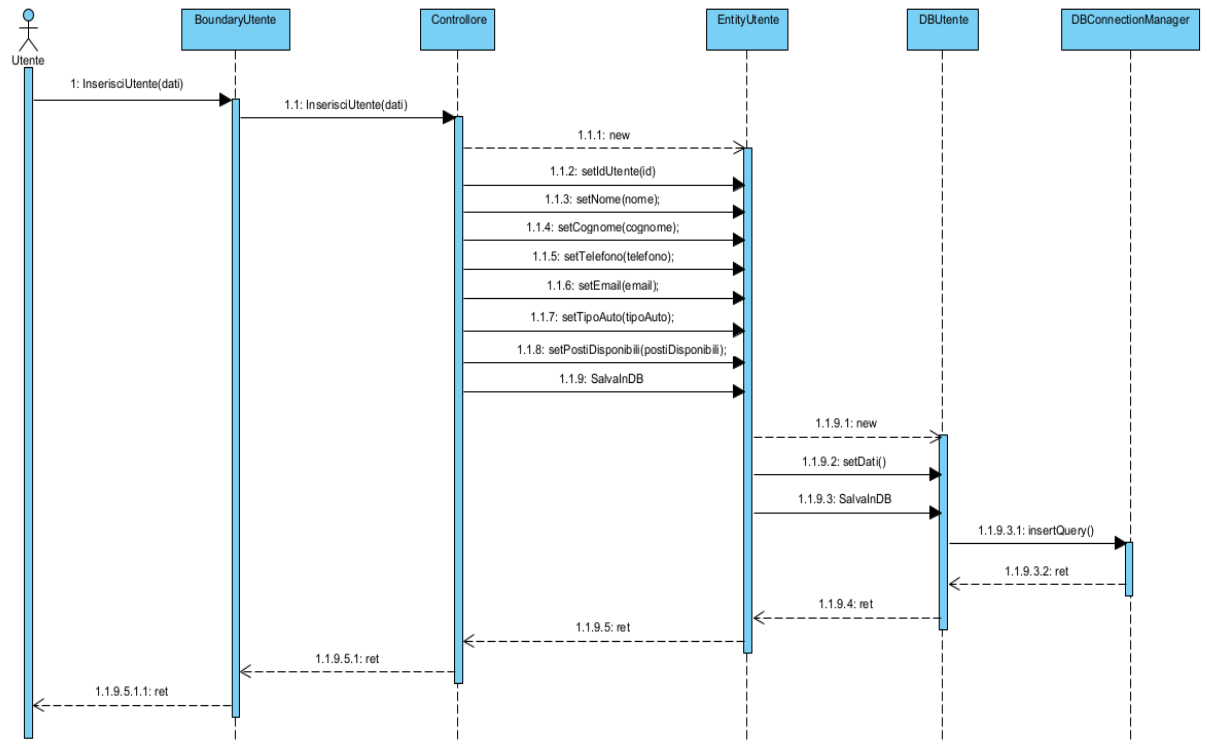
4.1 Diagramma delle classi

Diagramma delle classi di progettazione

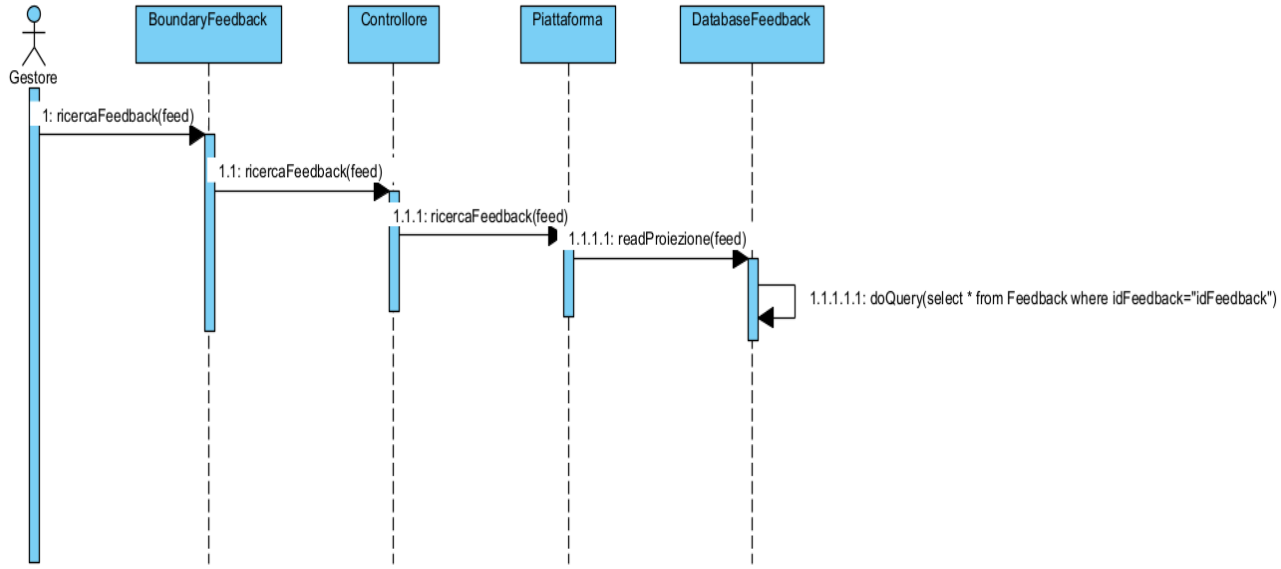


4.2 Diagrammi di sequenza

InserisciUtent



VisualizzaFeedback



5. Implementazione

Per l'implementazione del nostro progetto abbiamo utilizzato il modello BCED, che comprende 4 package, ovvero: Boundary per l'interfaccia grafica, Control per le responsabilità, Entity per creare istanze di oggetti che fungano da ponte tra il package Database e la restante parte dell'applicazione, Database per connettere questa applicazione in Java al Database.

Database	Entity	Control	Boundary
DBAutista	Autista	Controllore	AggiungiPrenotazione
DBConnectionManager	Feedback		Autista
DBFeedback	Passeggero		ElencoPrenotazioni
DBPasseggero	Piattaforma		Incasso
DBPiattaforma	Prenotazione		InserisciUtente
DBPrenotazione	Utente		ListaAutisti
DBUtente	Viaggio		ListaPasseggeri
DBViaggio			RifiutaPrenotazione
			VisualizzaFeedback

Abbiamo definito queste eccezioni: ClassNotFoundException, SQLException.
Gli artefatti scaricati sono: WindowBuilder, Mysql_connector_java.jar
LOC = 3806
LLOC = 2384

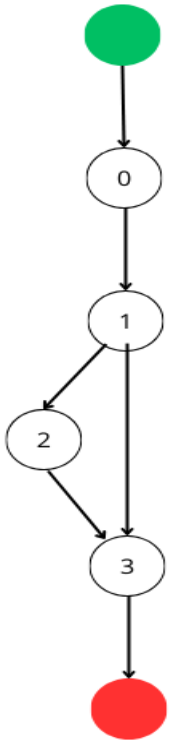
6. Testing

6.1 Test strutturale

6.1.1 Complessità ciclomatica

```
public static int InserisciUtente(String id,String nome, String cognome, String
telefono, String email, String tipoAuto, int postiDisponibili) {

	Utente utente = new Utente();

	int ret = utente.scriviSuDB(id, nome,
cognome,telefono,email,tipoAuto,postiDisponibili);

	if(ret!=-1) {
		utente.setIdUtente(id);
		utente.setNome(nome);
		utente.setCognome(cognome);
		utente.setTelefono(telefono);
		utente.setEmail(email);
		utente.setTipoAuto(tipoAuto);
		utente.setPostiDisponibili(postiDisponibili);


	}

	return ret;
}
```

Control Flow Graph



NUMERO CICLOMATICO:
numero di regioni chiuse del grafo = 1
numero di nodi predicati (1)+1 = 2
archi – # nodi + 2 = (5-4)+2 = 3

CAMMINI:
1) 0-1-2
2) 0-1-3

6.2 Test funzionale

InserisciUtente

Test Case ID	Descrizione	Classi di equivalenza coperte	Pre-condizioni	Input	Output Attesi	Post-condizioni Attese	Output Ottenuti	Post-condizioni Otteute	Esito *(FAIL, PASS)*
1	Tutti input validi	id valido nome valido cognome valido telefono valido email valida tipoAuto valido postiDisponibili valido		{id: “1” nome: “Gregorio” cognome: “Paltrinieri” telefono: “3386045105” email: “gregpaltrinieri@gmail.com” tipoAuto: “station wagon” postiDisponibili: ”3”}	Utente inserito con successo!	L’utente è inserito nell’elenco degli utenti inseriti	`Utente inserito correttamente nell’elenco`	L’utente è inserito nell’elenco degli utenti inseriti	*PASS*
2	postiDisponibili < 0	id valido nome valido cognome valido telefono valido email valida tipoAuto valido postiDisponibili [ERROR]		{id: “1” nome: “Gregorio” cognome: “Paltrinieri” telefono: “3386045105” email: “gregoriopaltrinieri@gmail.com” tipoAuto: “station wagon” postiDisponibili: “-1”}	postiDisponibili non valido!	L’utente non è inserito nell’elenco degli utenti inseriti	`Il numero dei posti disponibili non è valido`	L’utente non è inserito nell’elenco degli utenti inseriti	*PASS*

3	email senza simbolo @	id valido nome valido cognome valido telefono valido email senza simbolo @ [ERROR] tipoAuto valido postiDisponibili valido		{id: “1” nome: “Gregorio” cognome: “Paltrinieri” telefono: “3386045105” email: “gregoriopaltrinierigmail.com” tipoAuto: “station wagon” postiDisponibili: “3”}	email non valida!	L’utente non è inserito nell’elenco degli utenti inseriti	`Email non valida`	L’utente non è inserito nell’elenco degli utenti inseriti	*PASS*
4	telefono con caratteri non validi	id valido nome valido cognome valido telefono con caratteri che non sono cifre [ERROR] email valida tipoAuto valido postiDisponibili valido		{id: “1” nome: “Gregorio” cognome: “Paltrinieri” telefono: “338de451fgg” email: “gregoriopaltrinieri@gmail.com” tipoAuto: “station wagon” postiDisponibili: “3”}	telefono non valido!	L’utente non viene inserito nell’elenco degli utenti inseriti	`Il telefono non è valido`	L’utente non viene inserito nell’elenco degli utenti inseriti	*PASS*
5	nome stringa con simboli	id valido nome stringa che contiene simboli non validi [ERROR] cognome valido telefono valido email valida tipoAuto valido postiDisponibili valido		{id: “1”, nome: “§ç£” cognome: “Paltrinieri” telefono: “3386045105” email: “gregoriopaltrinieri@gmail.com” tipoAuto: “station wagon” postiDisponibili: “3”}	nome non valido!	L’utente non è inserito nell’elenco degli utenti inseriti	`Nome non valido`	L’utente non è inserito nell’elenco degli utenti inseriti	*PASS*